

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **epidemiología** es el pilar fundamental de la salud pública y constituye una herramienta esencial para la práctica médica general. Su objetivo es **estudiar la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas**, permitiendo orientar la planificación sanitaria, evaluar intervenciones y diseñar políticas basadas en evidencia.

En el contexto chileno, el **EUNACOM** exige que el médico general sea capaz de **comprender, calcular e interpretar los principales indicadores epidemiológicos**, aplicándolos en la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles.

Estos conceptos —**incidencia, prevalencia, letalidad, riesgo relativo, odds ratio, número necesario a tratar (NNT) y número necesario para dañar (NNH)**— son la base cuantitativa de la toma de decisiones en salud pública, guías clínicas, y programas ministeriales como el **GES**, el **Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI)** o la **Estrategia Nacional de Salud 2030**.

Desde la perspectiva de la atención primaria, su relevancia radica en que permiten:

- Identificar grupos vulnerables y priorizar intervenciones.
- Evaluar impacto de programas preventivos y terapéuticos.
- Comunicar riesgos a la comunidad y a los tomadores de decisiones.
- Participar activamente en la **vigilancia epidemiológica** y en el **diagnóstico de situación local en salud**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

La **OMS** (2006) define la epidemiología como:

“El estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud.”

Desde una mirada de **salud pública**, esto implica tres ejes:

1. **Distribución:** ¿Quién, dónde y cuándo enferma?
2. **Determinantes:** ¿Por qué enferma?
3. **Aplicación:** ¿Cómo intervenir para prevenir o controlar?

La interpretación de los indicadores epidemiológicos se basa en la **población en riesgo**, el **tiempo de observación** y la **definición clara del evento de salud**.

2.1 Conceptos básicos

a) Población en riesgo

Conjunto de individuos susceptibles de presentar el evento o enfermedad en un período determinado.

Ejemplo: en un brote de dengue, la población en riesgo son los habitantes de la zona endémica no inmunizados.

b) Caso

Persona que cumple criterios clínicos, de laboratorio o epidemiológicos para ser considerada portadora de la enfermedad o evento bajo estudio.

c) Tiempo de exposición

El período durante el cual los individuos están efectivamente expuestos al riesgo.

2.2 Indicadores básicos de frecuencia y gravedad

1.

Incidencia

Mide **la aparición de nuevos casos** de una enfermedad durante un período determinado en una población susceptible.

$$\text{Incidencia} = \frac{\text{Nº de casos nuevos en un período}}{\text{Población en riesgo durante el mismo período}} \times k$$

(k puede ser 1.000, 10.000 o 100.000 según el evento)

Tipos:

- **Incidencia acumulada (IA):** proporción de personas que desarrollan la enfermedad en un período.
- **Tasa de incidencia (densidad de incidencia):** mide la velocidad de aparición de nuevos casos en relación con el tiempo-persona.

Ejemplo clínico:

Si en una comuna de 10.000 habitantes se notifican 50 nuevos casos de tuberculosis en un año, la **incidencia anual** es:

$$(50/10.000) \times 100.000 = 500/100.000 \text{ hab.}$$

2.

Prevalencia

Refleja la **carga global de enfermedad**: número total de personas (casos nuevos y antiguos) que padecen una enfermedad en un momento o período dado.

$$\text{Prevalencia} = \frac{\text{Casos existentes}}{\text{Población total}} \times k$$

Tipos:

- **Puntual:** en un momento determinado.
- **Período:** durante un intervalo de tiempo.

Ejemplo:

Si 200 personas viven con diabetes en una población de 10.000, la prevalencia es:

$$(200/10.000) \times 100 = 2\%$$

Relación entre incidencia y prevalencia:

$$P \approx I \times D$$

Donde D = duración promedio de la enfermedad.

Por ello, una enfermedad crónica de larga duración (como hipertensión) puede tener alta prevalencia, aunque su incidencia sea baja.

3.

Letalidad

Mide la **gravedad** de una enfermedad: la proporción de personas diagnosticadas que fallecen por ella en un período determinado.

$\text{Letalidad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de muertes por la enfermedad}}{\text{N}^\circ \text{ de casos diagnosticados}} \times 100$

Ejemplo:

Si 5 de 50 pacientes con meningococo fallecen, la letalidad es 10%.

2.3 Indicadores de asociación y efecto

4.

Riesgo relativo (RR)

Compara la probabilidad de enfermar entre los expuestos y los no expuestos.

Se utiliza en **estudios de cohorte**.

$$RR = \frac{\text{Incidencia en expuestos}}{\text{Incidencia en no expuestos}}$$

Interpretación:

- $RR = 1 \rightarrow$ no hay asociación.
- $RR > 1 \rightarrow$ exposición aumenta el riesgo.
- $RR < 1 \rightarrow$ exposición protectora.

Ejemplo:

Si la incidencia de EPOC es 20/1.000 en fumadores y 5/1.000 en no fumadores:

$$RR = 20/5 = 4$$

$\rightarrow$ fumar multiplica por 4 el riesgo de desarrollar EPOC.

5.

Odds Ratio (OR)

Mide la asociación entre exposición y enfermedad en **estudios de casos y controles**.

$$OR = \frac{(a/c)}{(b/d)} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Donde:

- a = expuestos enfermos

- b = expuestos sanos
- c = no expuestos enfermos
- d = no expuestos sanos

Interpretación:

OR $\approx$ RR cuando la enfermedad es rara (prevalencia $<10\%$).

2.4 Medidas clínicas de impacto poblacional

6.

Número Necesario a Tratar (NNT)

Cantidad de pacientes que deben recibir una intervención para evitar un evento adverso adicional.

$$\text{NNT} = \frac{1}{\text{Reducción absoluta del riesgo (ARR)}}$$

Ejemplo: si una vacuna reduce el riesgo de infección de 10% a 5%, $\text{ARR} = 5\%$ (0,05) $\rightarrow$ $\text{NNT} = 20$.

7.

Número Necesario para Dañar (NNH)

Cantidad de personas que deben exponerse a una intervención para causar un evento adverso adicional.

$$\text{NNH} = \frac{1}{\text{Aumento absoluto del riesgo (ARI)}}$$

Ejemplo: si un fármaco incrementa efectos adversos de 1% a 3%, $\text{ARI} = 2\%$ $\rightarrow$ $\text{NNH} = 50$.

Interpretación clínica:

Entre mayor sea el NNT (o NNH), menor impacto real en la práctica.

3. Situación epidemiológica del tema en Chile

El uso de estos indicadores en Chile permite comprender fenómenos como:

- **Transición epidemiológica:** de predominio infeccioso a crónico-degenerativo.

- **Carga de enfermedad (AVISA y DALY):** enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes concentran >60% de los años de vida ajustados por discapacidad.
- **Vigilancia activa MINSAL:** los sistemas EPIVIGILA y DEIS utilizan incidencia y letalidad para priorizar acciones de control.

Ejemplo nacional:

- Incidencia de VIH 2023: 16,7 casos por 100.000 hab.
- Prevalencia estimada de diabetes (ENS 2020): 12,3%.
- Letalidad COVID-19 acumulada 2020–2023: 1,2%.

Desigualdades sociales:

Las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas y transmisibles son **mayores en comunas de bajos ingresos**, reflejando inequidades estructurales en los **determinantes sociales de la salud** (educación, vivienda, acceso a APS).

4. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

Los indicadores epidemiológicos sustentan las siguientes políticas:

Programa / Norma	Aplicación de indicadores
Plan Nacional de Salud 2030	Utiliza incidencia, prevalencia y letalidad como metas de reducción de enfermedades priorizadas.
Programa de Vigilancia Epidemiológica (EPIVIGILA)	Requiere notificación obligatoria y cálculo semanal de tasas de incidencia.
Estrategia GES	Define prevalencias esperadas y riesgos relativos para priorizar patologías.

Encuesta Nacional de Salud (ENS)	Mide prevalencias poblacionales y factores de riesgo.
Programa de Enfermedades Crónicas	Aplica NNT para definir eficacia y costo-efectividad de intervenciones.
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)	Controla incidencia de enfermedades prevenibles por vacunas.

5. Modelo de intervención y estrategias de acción en salud pública

Prevención primaria

- Control de factores de riesgo: tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo.
- Vacunación y educación sanitaria.
- Intervenciones poblacionales con base en **riesgo relativo y NNT**.

Prevención secundaria

- Tamizaje y diagnóstico precoz (PAP, mamografía, glicemia, presión arterial).
- Uso de indicadores de **incidencia y prevalencia** para focalizar la pesquisa.

Prevención terciaria

- Rehabilitación y control de complicaciones (p. ej., reducción de letalidad).

Vigilancia epidemiológica

- Notificación obligatoria a EPIVIGILA.
- Análisis de tendencias con tasas de incidencia semanal.

- Estimación de letalidad y riesgo poblacional para acciones rápidas.

6. Rol del médico general y competencias en APS

El perfil EUNACOM exige que el médico general:

1. **Comprenda y aplique los indicadores básicos** de frecuencia y asociación.
2. **Utilice estos indicadores** para planificar, evaluar y comunicar acciones de salud pública.
3. **Realice vigilancia local**, notificando eventos bajo vigilancia.
4. **Interprete informes epidemiológicos comunales** para orientar decisiones clínicas y preventivas.
5. **Participe en educación comunitaria**, explicando riesgos y beneficios (NNT, NNH) de intervenciones sanitarias.
6. **Evalúe impacto de programas** en su población asignada.

7. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Aclaración
Confundir incidencia con prevalencia	Incidencia = casos nuevos; Prevalencia = casos totales.
Interpretar $RR = 2$ como “riesgo aumentado en 2%”	En realidad, el riesgo se duplica (100% más).
Usar OR en estudios de cohorte	OR se utiliza en estudios casos y controles .

Creer que NNT depende del tamaño muestral	NNT depende del efecto absoluto, no del tamaño del estudio.
Considerar letalidad igual a mortalidad	Mortalidad refiere a muertes en toda la población; letalidad, solo entre enfermos.
No ajustar RR por factores de confusión	En estudios observacionales, siempre controlar edad, sexo, etc.
Confundir “riesgo relativo” con “reducción relativa del riesgo”	Son medidas distintas: RR evalúa asociación; RRR mide efecto terapéutico.

8. Resumen final — Ideas clave

1. **Incidencia** mide nuevos casos; **prevalencia**, la carga total de enfermedad.
2. **Letalidad** cuantifica la gravedad y se utiliza para vigilancia y priorización.
3. **Riesgo relativo (RR)** y **odds ratio (OR)** evalúan la fuerza de asociación entre exposición y enfermedad.
4. **NNT** y **NNH** son herramientas clínicas para evaluar la utilidad o daño de intervenciones.
5. La interpretación correcta de estos indicadores orienta las políticas sanitarias y la práctica médica.
6. En APS, el médico debe aplicar y comunicar estos conceptos para mejorar la prevención y la educación comunitaria.
7. En el EUNACOM, los errores más frecuentes son confundir incidencia con prevalencia y RR con OR.